UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

20 Soal Pilihan Ganda Berbasis Bukti GitHub

Nama	Salsabilla Sinaga	**NIM**	2924032
Kelas	IF 5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop

PETUNJUK PENGERJAAN

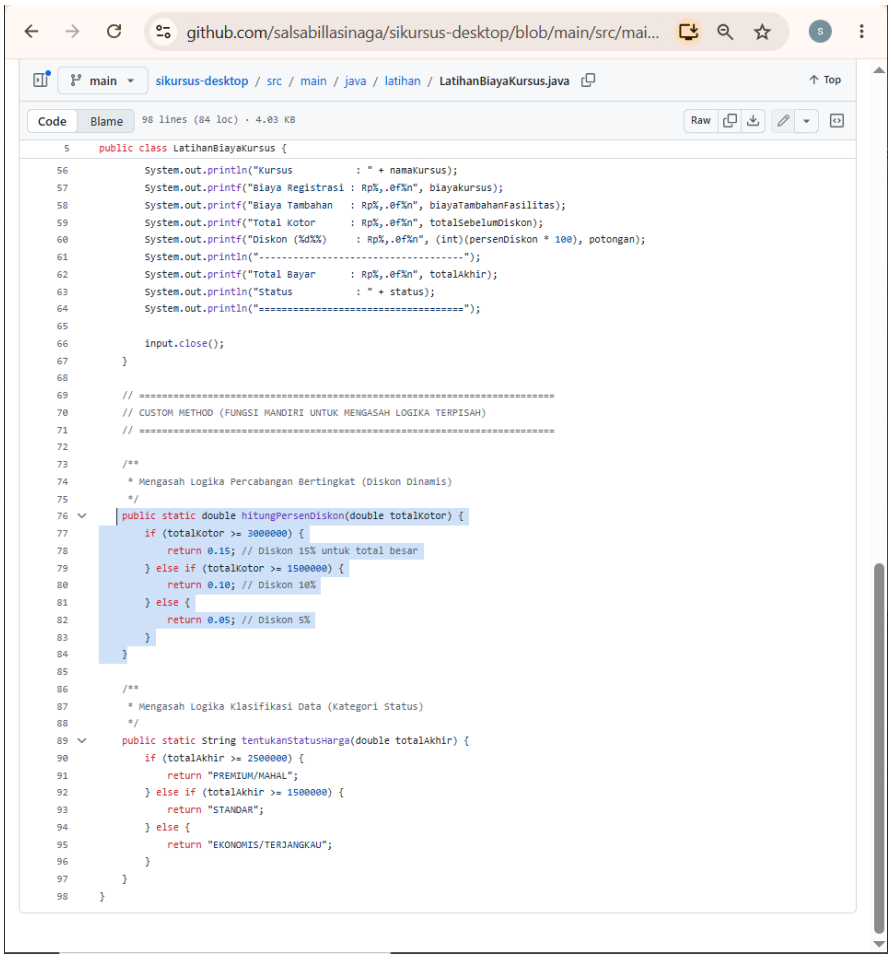
- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

Bukti screenshot:



2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ...
[Pertemuan 2]

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
D. Math.PI * r * r

Bukti screenshot:

github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main / sikursus-desktop / src / main / java / latihan / LatihanBidangDatar.java

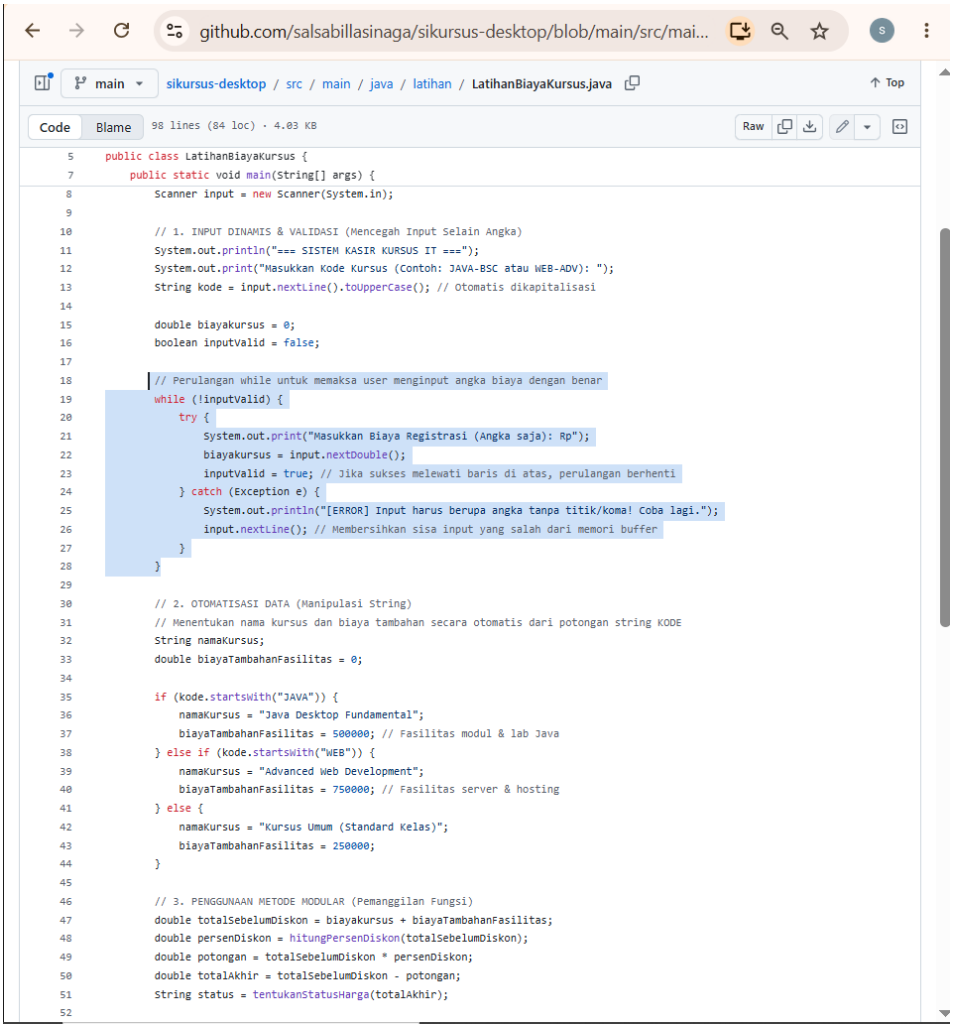
Code | Blame | 55 lines (43 loc) · 1.9 KB | Raw

```
5   public class LatihanBidangDatar {
13          System.out.println("2. Lingkaran");
14          System.out.print("Pilih jenis bidang datar (1/2): ");
15          int pilihan = input.nextInt();
16
17          System.out.println("--------------------------------");
18
19          // Proses Logika Berdasarkan Pilihan
20          if (pilihan == 1) {
21              // Input Persegi Panjang
22              System.out.print("Masukkan Panjang (cm): ");
23              double panjang = input.nextDouble();
24              System.out.print("Masukkan Lebar (cm)  : ");
25              double lebar = input.nextDouble();
26
27              // Rumus Persegi Panjang
28              double luas = panjang * lebar;
29              double keliling = 2 * (panjang + lebar);
30
31              // Output Hasil
32              System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
33              System.out.printf("Luas Persegi Panjang    : %.2f cm²%n", luas);
34              System.out.printf("Keliling Persegi Panjang: %.2f cm%n", keliling);
35
36          } else if (pilihan == 2) {
37              // Input Lingkaran
38              System.out.print("Masukkan Jari-jari (cm): ");
39              double r = input.nextDouble();
40
41              // Rumus Lingkaran
42              double luas = Math.PI * r * r;
43              double keliling = 2 * Math.PI * r;
44
45              // Output Hasil
46              System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
47              System.out.printf("Luas Lingkaran    : %.2f cm²%n", luas);
48              System.out.printf("Keliling Lingkaran: %.2f cm%n", keliling);
49
50          } else {
51              System.out.println("Error: Pilihan menu tidak valid!");
52          }
53          System.out.println("================================");
54      }
55  }
```

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main | sikursus-desktop / src / main / java / latihan / LatihanBiayaKursus.java | Top

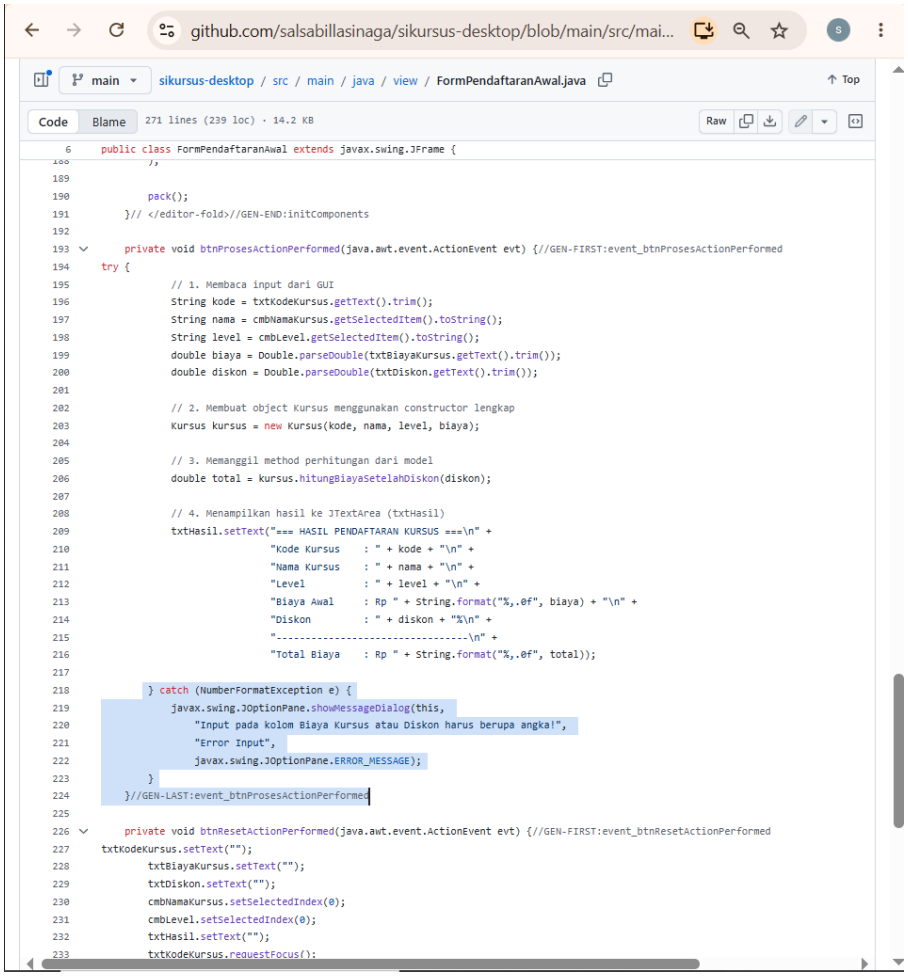
Code | Blame | 98 lines (84 loc) · 4.03 KB | Raw

```
5   public class LatihanBiayaKursus {
7       public static void main(String[] args) {
8           Scanner input = new Scanner(System.in);
9
10          // 1. INPUT DINAMIS & VALIDASI (Mencegah Input Selain Angka)
11          System.out.println("=== SISTEM KASIR KURSUS IT ===");
12          System.out.print("Masukkan Kode Kursus (Contoh: JAVA-BSC atau WEB-ADV): ");
13          String kode = input.nextLine().toUpperCase(); // Otomatis dikapitalisasi
14
15          double biayakursus = 0;
16          boolean inputValid = false;
17
18          // Perulangan while untuk memaksa user menginput angka biaya dengan benar
19          while (!inputValid) {
20              try {
21                  System.out.print("Masukkan Biaya Registrasi (Angka saja): Rp");
22                  biayakursus = input.nextDouble();
23                  inputValid = true; // Jika sukses melewati baris di atas, perulangan berhenti
24              } catch (Exception e) {
25                  System.out.println("[ERROR] Input harus berupa angka tanpa titik/koma! Coba lagi.");
26                  input.nextLine(); // Membersihkan sisa input yang salah dari memori buffer
27              }
28          }
29
30          // 2. OTOMATISASI DATA (Manipulasi String)
31          // Menentukan nama kursus dan biaya tambahan secara otomatis dari potongan string KODE
32          String namaKursus;
33          double biayaTambahanFasilitas = 0;
34
35          if (kode.startsWith("JAVA")) {
36              namaKursus = "Java Desktop Fundamental";
37              biayaTambahanFasilitas = 500000; // Fasilitas modul & lab Java
38          } else if (kode.startsWith("WEB")) {
39              namaKursus = "Advanced Web Development";
40              biayaTambahanFasilitas = 750000; // Fasilitas server & hosting
41          } else {
42              namaKursus = "Kursus Umum (Standard Kelas)";
43              biayaTambahanFasilitas = 250000;
44          }
45
46          // 3. PENGGUNAAN METODE MODULAR (Pemanggilan Fungsi)
47          double totalSebelumDiskon = biayakursus + biayaTambahanFasilitas;
48          double persenDiskon = hitungPersenDiskon(totalSebelumDiskon);
49          double potongan = totalSebelumDiskon * persenDiskon;
50          double totalAkhir = totalSebelumDiskon - potongan;
51          String status = tentukanStatusHarga(totalAkhir);
52
```

4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java · Top

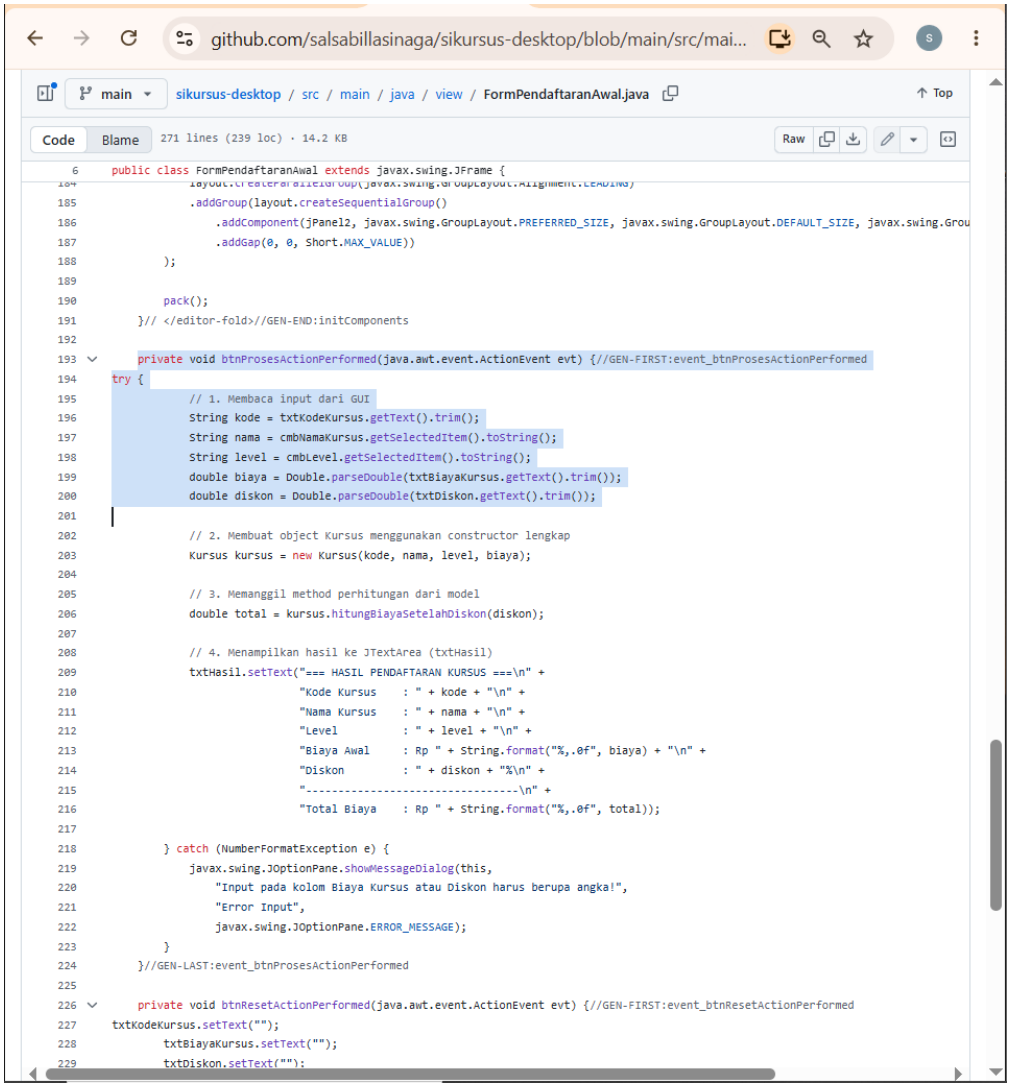
Code · Blame · 271 lines (239 loc) · 14.2 KB · Raw

```
6   public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
189             pack();
190         }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
191
192     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
193 try {
194             // 1. Membaca input dari GUI
195             String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
196             String nama = cmbNamaKursus.getSelectedItem().toString();
197             String level = cmbLevel.getSelectedItem().toString();
198             double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
199             double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
200
201             // 2. Membuat object Kursus menggunakan constructor lengkap
202             Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
203
204             // 3. Memanggil method perhitungan dari model
205             double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
206
207             // 4. Menampilkan hasil ke JTextArea (txtHasil)
208             txtHasil.setText("=== HASIL PENDAFTARAN KURSUS ===\n" +
209                              "Kode Kursus    : " + kode + "\n" +
210                              "Nama Kursus    : " + nama + "\n" +
211                              "Level          : " + level + "\n" +
212                              "Biaya Awal     : Rp " + String.format("%,.0f", biaya) + "\n" +
213                              "Diskon         : " + diskon + "%\n" +
214                              "--------------------------------\n" +
215                              "Total Biaya    : Rp " + String.format("%,.0f", total));
216
217         } catch (NumberFormatException e) {
218             javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
219                 "Input pada kolom Biaya Kursus atau Diskon harus berupa angka!",
220                 "Error Input",
221                 javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
222         }
223     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
224
225     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
226 txtKodeKursus.setText("");
227         txtBiayaKursus.setText("");
228         txtDiskon.setText("");
229         cmbNamaKursus.setSelectedIndex(0);
230         cmbLevel.setSelectedIndex(0);
231         txtHasil.setText("");
232         txtKodeKursus.requestFocus();
233
```

5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java · Top

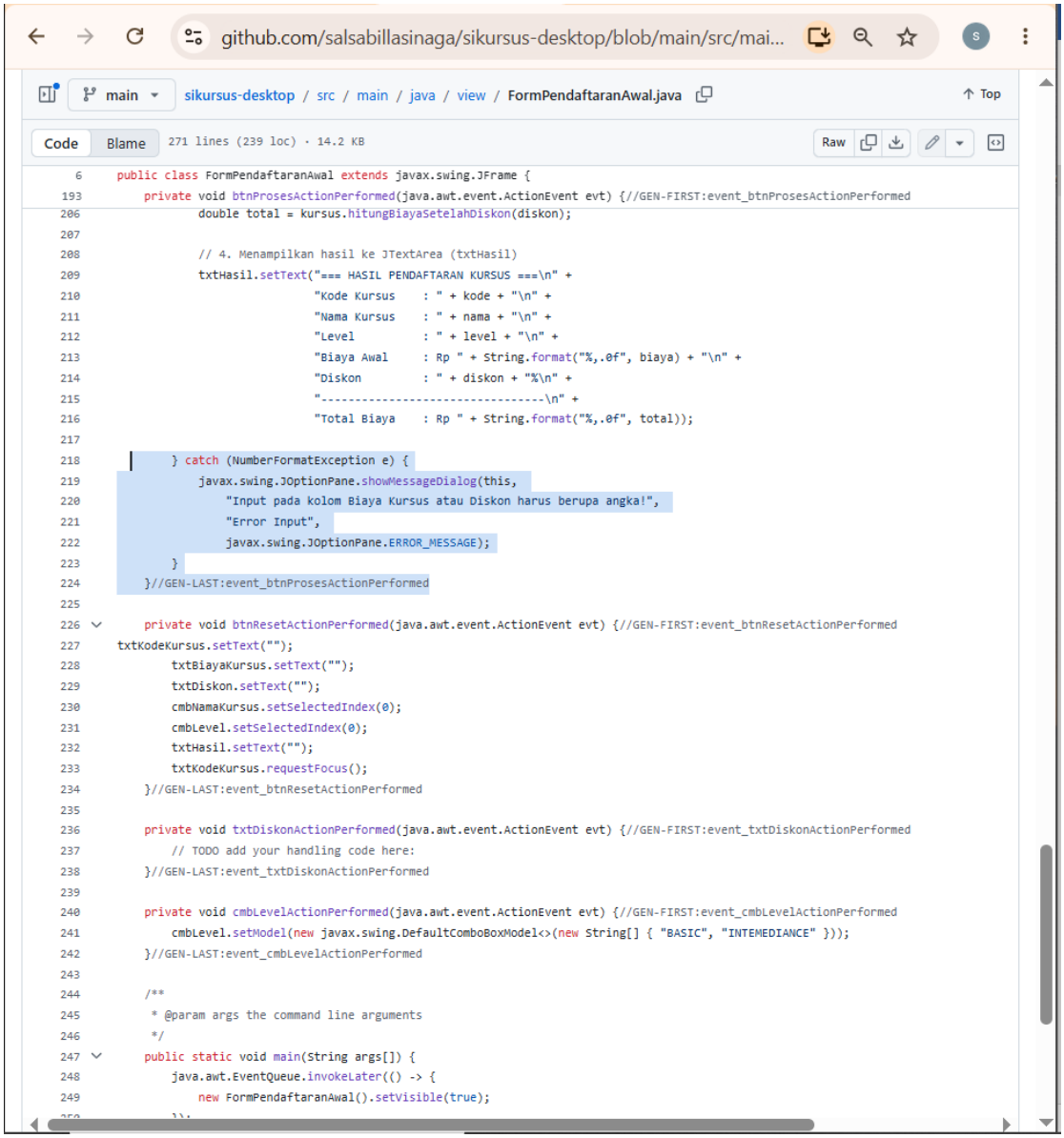
Code · Blame · 271 lines (239 loc) · 14.2 KB · Raw

```
6   public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
185             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
186                 .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.Grou
187                 .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
188         );
189
190         pack();
191     }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
192
193     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
194 try {
195             // 1. Membaca input dari GUI
196             String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
197             String nama = cmbNamaKursus.getSelectedItem().toString();
198             String level = cmbLevel.getSelectedItem().toString();
199             double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
200             double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
201
202             // 2. Membuat object Kursus menggunakan constructor lengkap
203             Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
204
205             // 3. Memanggil method perhitungan dari model
206             double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
207
208             // 4. Menampilkan hasil ke JTextArea (txtHasil)
209             txtHasil.setText("=== HASIL PENDAFTARAN KURSUS ===\n" +
210                              "Kode Kursus    : " + kode + "\n" +
211                              "Nama Kursus    : " + nama + "\n" +
212                              "Level          : " + level + "\n" +
213                              "Biaya Awal     : Rp " + String.format("%,.0f", biaya) + "\n" +
214                              "Diskon         : " + diskon + "%\n" +
215                              "--------------------------------\n" +
216                              "Total Biaya    : Rp " + String.format("%,.0f", total));
217
218         } catch (NumberFormatException e) {
219             javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
220                 "Input pada kolom Biaya Kursus atau Diskon harus berupa angka!",
221                 "Error Input",
222                 javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
223         }
224     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
225
226     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
227 txtKodeKursus.setText("");
228         txtBiayaKursus.setText("");
229         txtDiskon.setText("");
```

6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return
B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default
C. Menutup aplikasi secara otomatis
D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java · ↑ Top

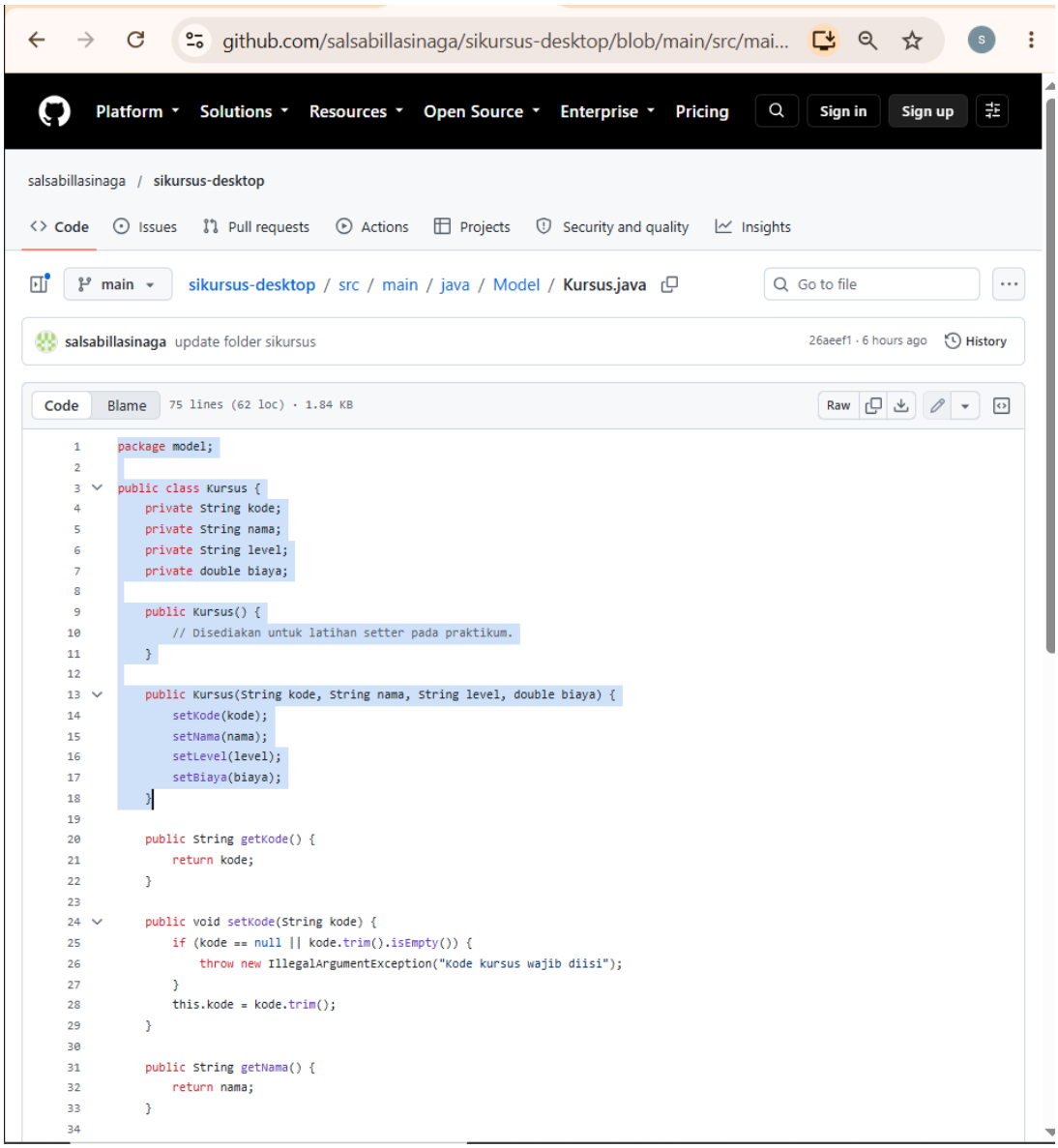
Code · Blame · 271 lines (239 loc) · 14.2 KB · Raw

```
6   public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
193     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
206             double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
207
208             // 4. Menampilkan hasil ke JTextArea (txtHasil)
209             txtHasil.setText("=== HASIL PENDAFTARAN KURSUS ===\n" +
210                              "Kode Kursus    : " + kode + "\n" +
211                              "Nama Kursus    : " + nama + "\n" +
212                              "Level          : " + level + "\n" +
213                              "Biaya Awal     : Rp " + String.format("%,.0f", biaya) + "\n" +
214                              "Diskon         : " + diskon + "%\n" +
215                              "---------------------------------\n" +
216                              "Total Biaya    : Rp " + String.format("%,.0f", total));
217
218         } catch (NumberFormatException e) {
219             javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
220                 "Input pada kolom Biaya Kursus atau Diskon harus berupa angka!",
221                 "Error Input",
222                 javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
223         }
224     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
225
226     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
227 txtKodeKursus.setText("");
228         txtBiayaKursus.setText("");
229         txtDiskon.setText("");
230         cmbNamaKursus.setSelectedIndex(0);
231         cmbLevel.setSelectedIndex(0);
232         txtHasil.setText("");
233         txtKodeKursus.requestFocus();
234     }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed
235
236     private void txtDiskonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtDiskonActionPerformed
237         // TODO add your handling code here:
238     }//GEN-LAST:event_txtDiskonActionPerformed
239
240     private void cmbLevelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_cmbLevelActionPerformed
241         cmbLevel.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "BASIC", "INTEMEDIANCE" }));
242     }//GEN-LAST:event_cmbLevelActionPerformed
243
244     /**
245      * @param args the command line arguments
246      */
247     public static void main(String args[]) {
248         java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
249             new FormPendaftaranAwal().setVisible(true);
```

7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database

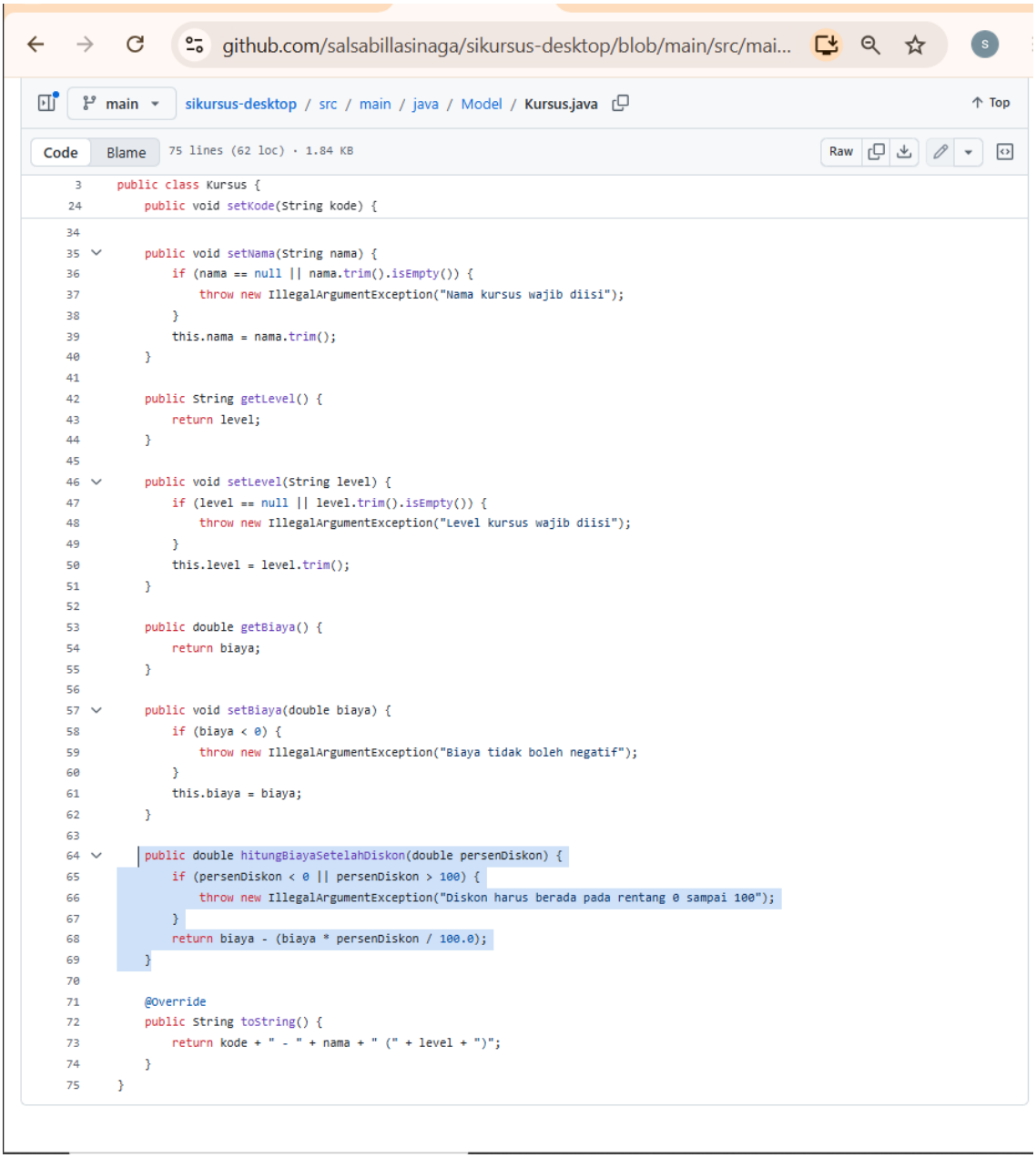
Bukti screenshot:



8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ...
[Pertemuan 4]

A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000

Bukti screenshot:

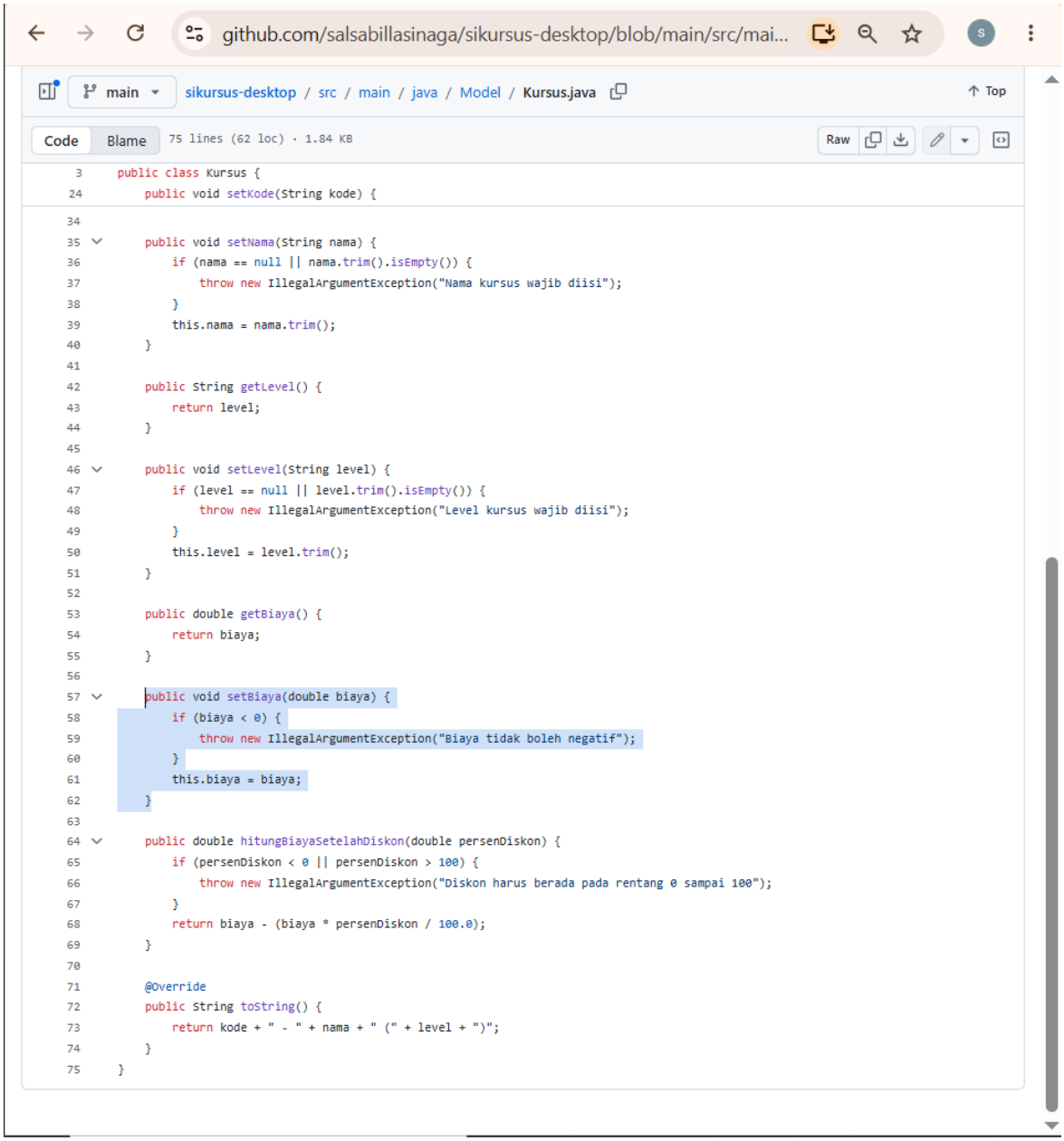



```
3   public class Kursus {
24      public void setKode(String kode) {
34
35      public void setNama(String nama) {
36          if (nama == null || nama.trim().isEmpty()) {
37              throw new IllegalArgumentException("Nama kursus wajib diisi");
38          }
39          this.nama = nama.trim();
40      }
41
42      public String getLevel() {
43          return level;
44      }
45
46      public void setLevel(String level) {
47          if (level == null || level.trim().isEmpty()) {
48              throw new IllegalArgumentException("Level kursus wajib diisi");
49          }
50          this.level = level.trim();
51      }
52
53      public double getBiaya() {
54          return biaya;
55      }
56
57      public void setBiaya(double biaya) {
58          if (biaya < 0) {
59              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
60          }
61          this.biaya = biaya;
62      }
63
64      public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
65          if (persenDiskon < 0 || persenDiskon > 100) {
66              throw new IllegalArgumentException("Diskon harus berada pada rentang 0 sampai 100");
67          }
68          return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
69      }
70
71      @Override
72      public String toString() {
73          return kode + " - " + nama + " (" + level + ")";
74      }
75  }
```

9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException

Bukti screenshot:

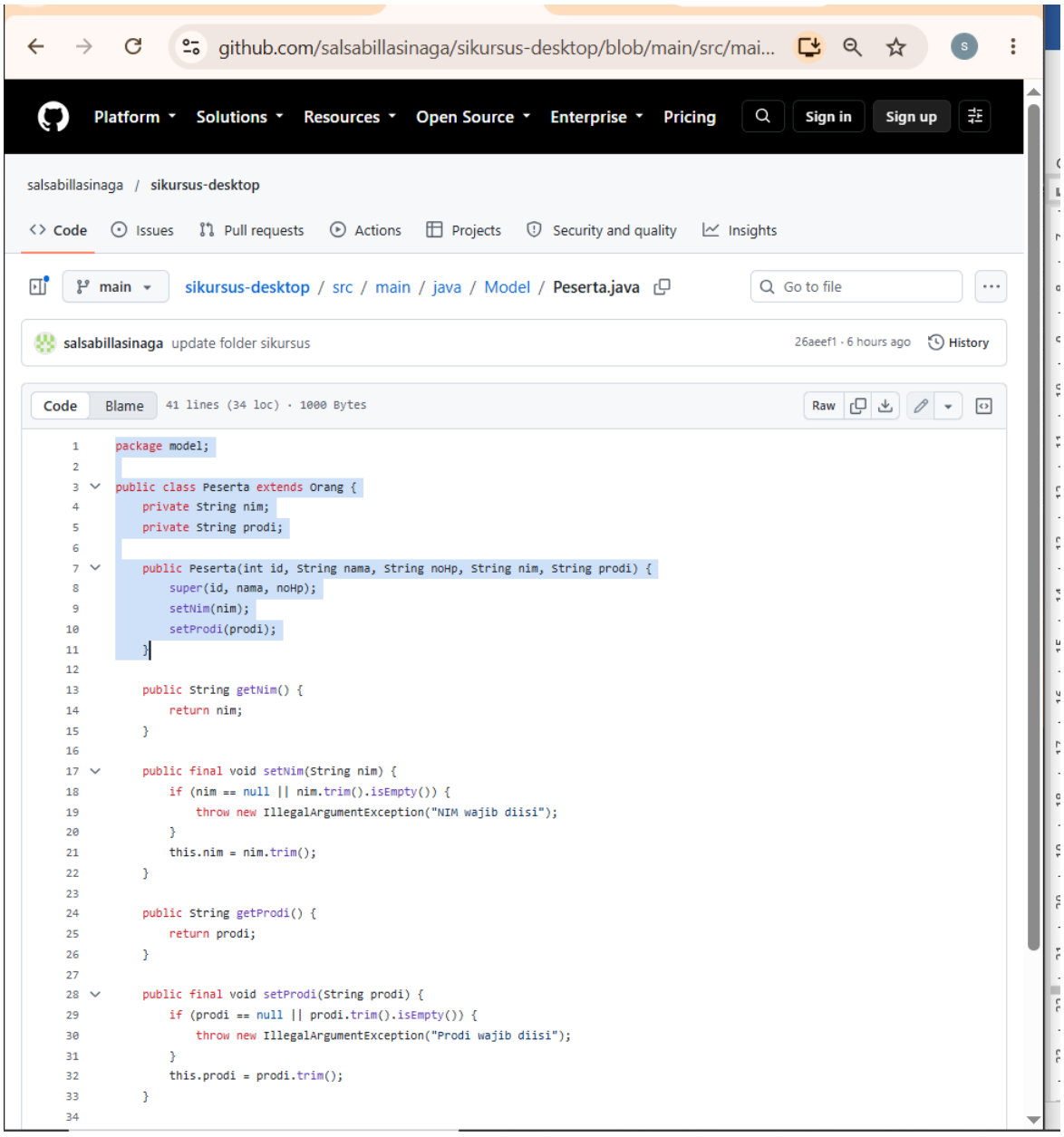



```
3   public class Kursus {
24      public void setKode(String kode) {
34
35      public void setNama(String nama) {
36          if (nama == null || nama.trim().isEmpty()) {
37              throw new IllegalArgumentException("Nama kursus wajib diisi");
38          }
39          this.nama = nama.trim();
40      }
41
42      public String getLevel() {
43          return level;
44      }
45
46      public void setLevel(String level) {
47          if (level == null || level.trim().isEmpty()) {
48              throw new IllegalArgumentException("Level kursus wajib diisi");
49          }
50          this.level = level.trim();
51      }
52
53      public double getBiaya() {
54          return biaya;
55      }
56
57      public void setBiaya(double biaya) {
58          if (biaya < 0) {
59              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
60          }
61          this.biaya = biaya;
62      }
63
64      public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
65          if (persenDiskon < 0 || persenDiskon > 100) {
66              throw new IllegalArgumentException("Diskon harus berada pada rentang 0 sampai 100");
67          }
68          return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
69      }
70
71      @Override
72      public String toString() {
73          return kode + " - " + nama + " (" + level + ")";
74      }
75  }
```

10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static

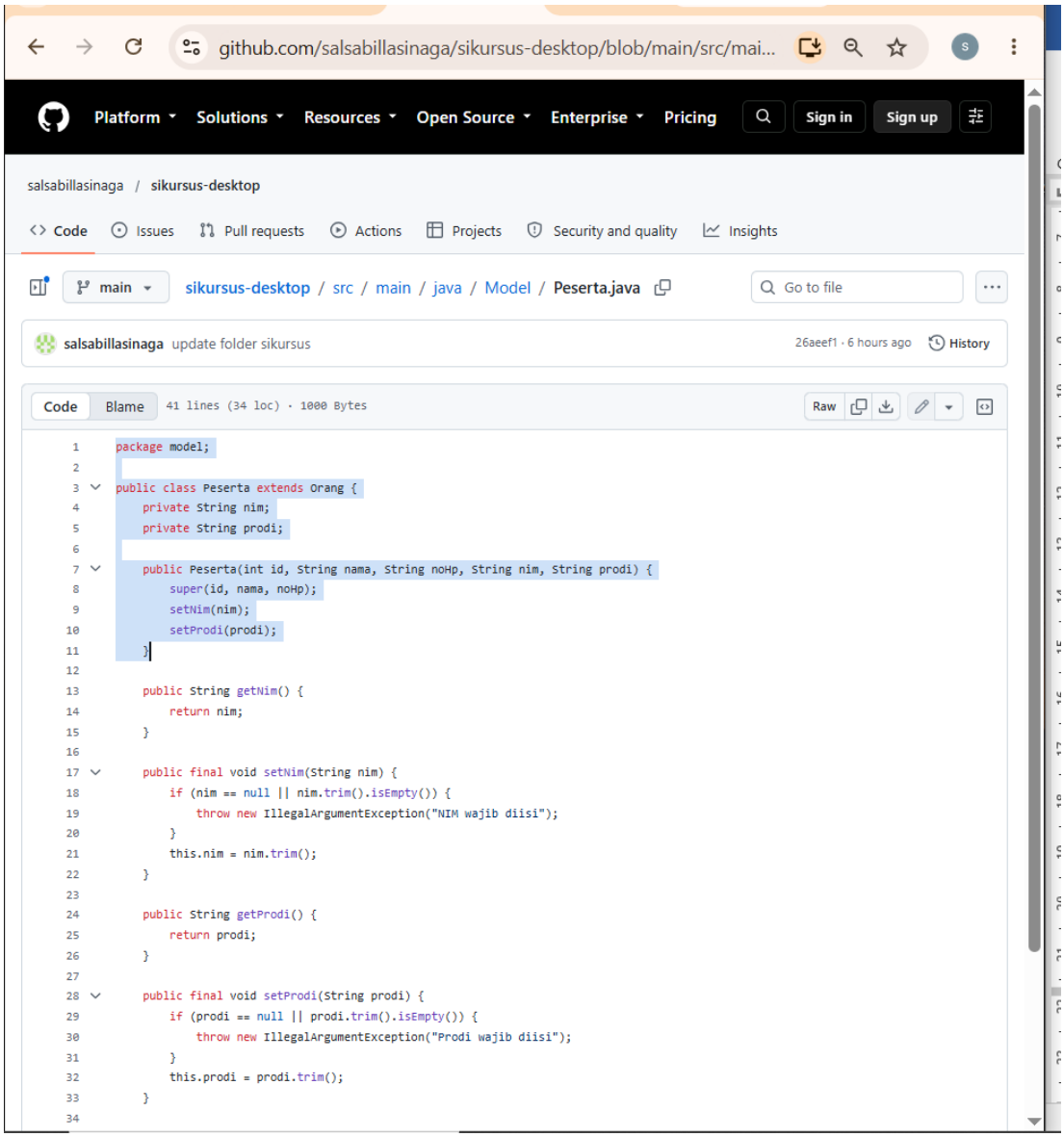
Bukti screenshot:



11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent

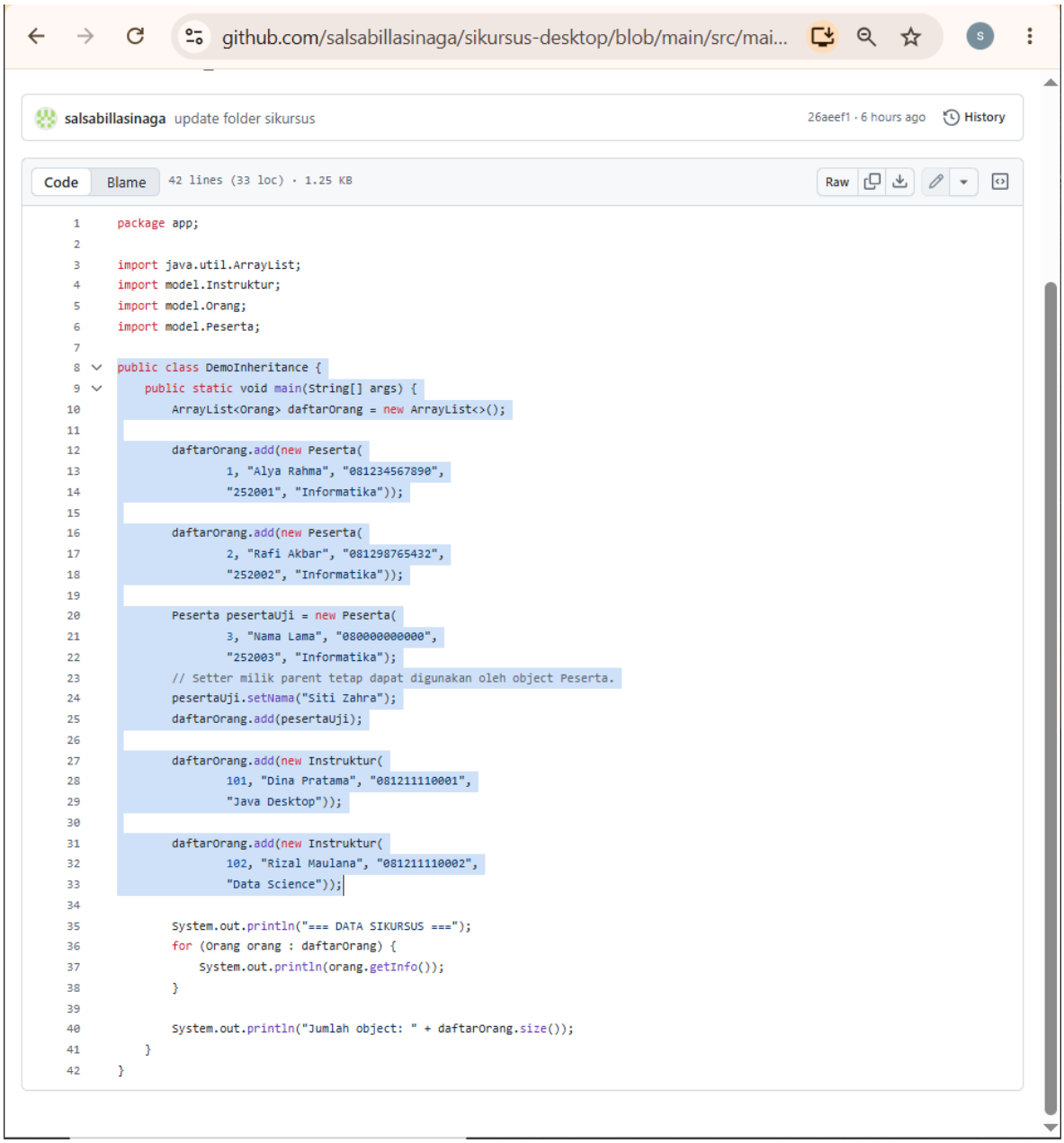
Bukti screenshot:



12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

salsabillasinaga update folder sikursus — 26aeef1 · 6 hours ago — History

Code | Blame — 42 lines (33 loc) · 1.25 KB — Raw

```
package app;

import java.util.ArrayList;
import model.Instruktur;
import model.Orang;
import model.Peserta;

public class DemoInheritance {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();

        daftarOrang.add(new Peserta(
                1, "Alya Rahma", "081234567890",
                "252001", "Informatika"));

        daftarOrang.add(new Peserta(
                2, "Rafi Akbar", "081298765432",
                "252002", "Informatika"));

        Peserta pesertaUji = new Peserta(
                3, "Nama Lama", "080000000000",
                "252003", "Informatika");
        // Setter milik parent tetap dapat digunakan oleh object Peserta.
        pesertaUji.setNama("Siti Zahra");
        daftarOrang.add(pesertaUji);

        daftarOrang.add(new Instruktur(
                101, "Dina Pratama", "081211110001",
                "Java Desktop"));

        daftarOrang.add(new Instruktur(
                102, "Rizal Maulana", "081211110002",
                "Data Science"));

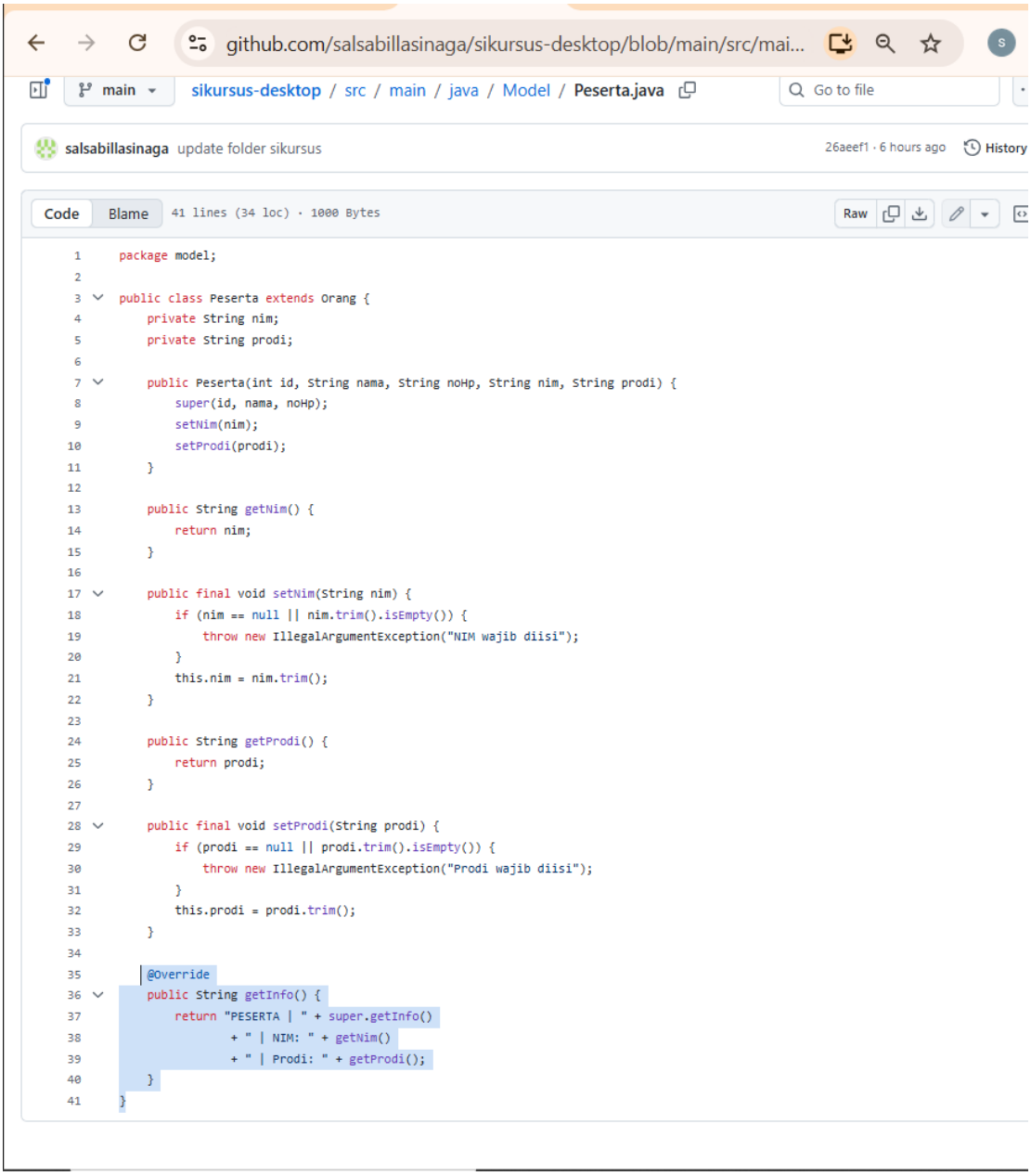
        System.out.println("=== DATA SIKURSUS ===");
        for (Orang orang : daftarOrang) {
            System.out.println(orang.getInfo());
        }

        System.out.println("Jumlah object: " + daftarOrang.size());
    }
}
```

13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding

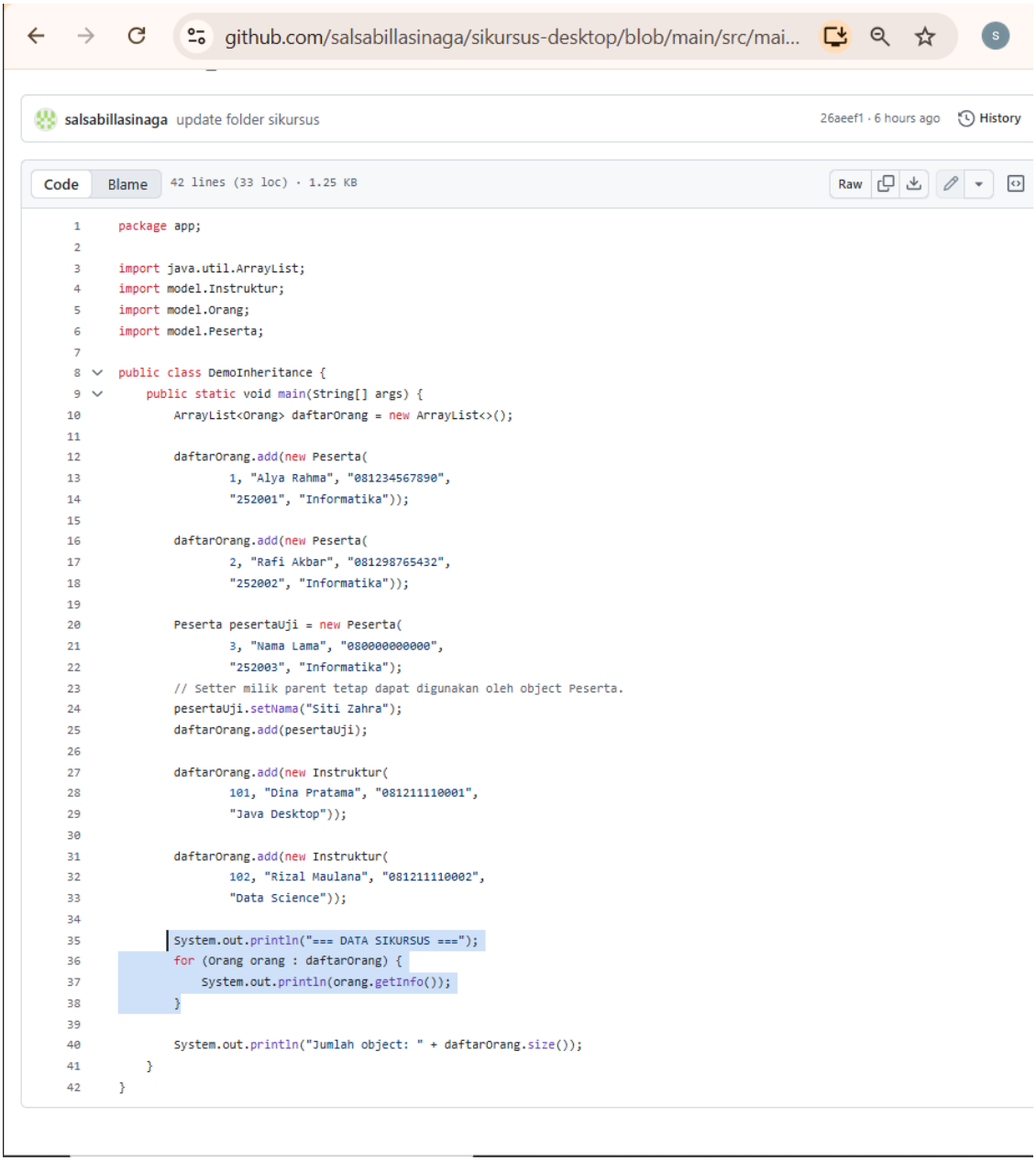
Bukti screenshot:



14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

salsabillasinaga update folder sikursus — 26aeef1 · 6 hours ago — History

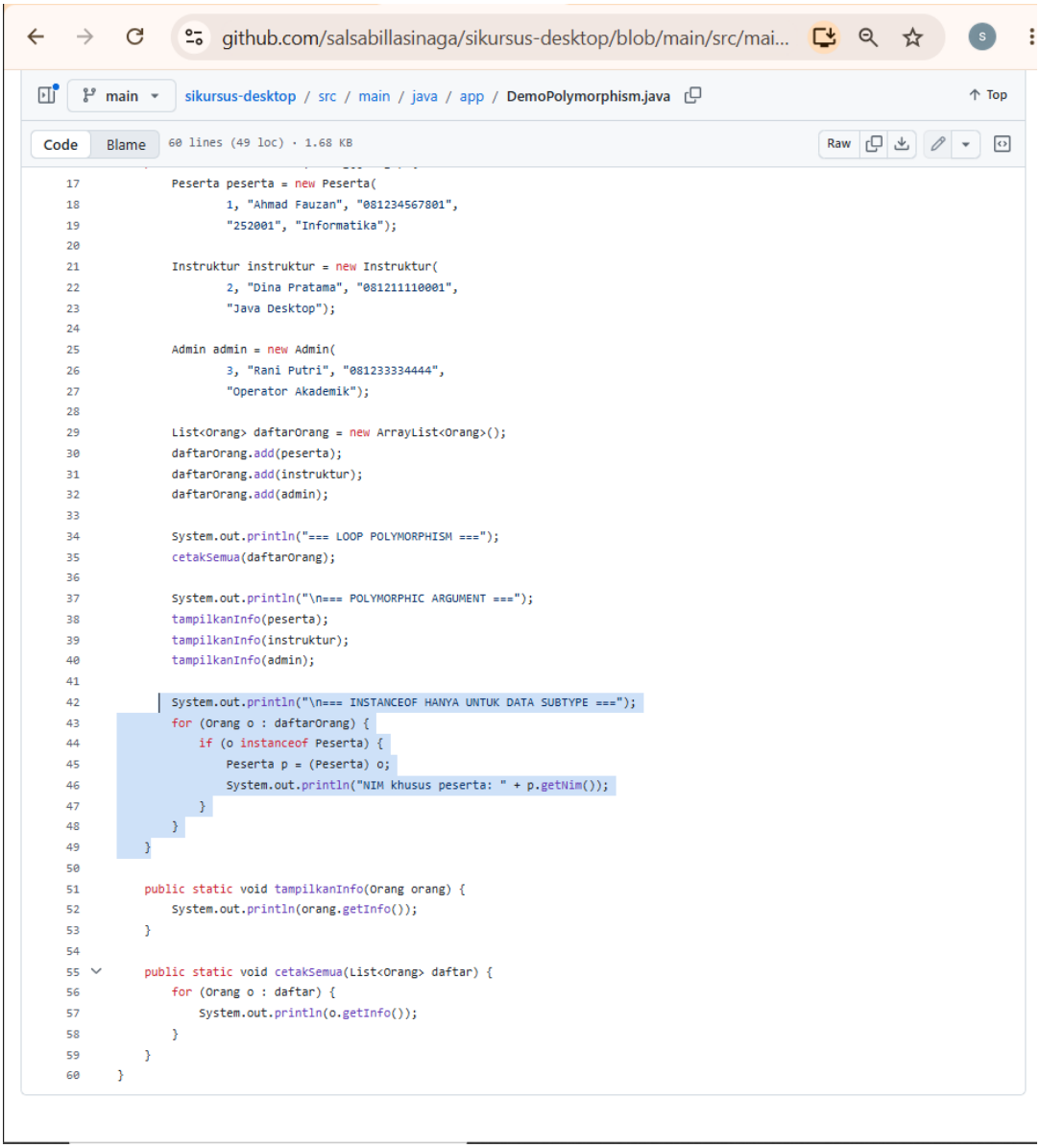
Code | Blame | 42 lines (33 loc) · 1.25 KB | Raw

```
1   package app;
2
3   import java.util.ArrayList;
4   import model.Instruktur;
5   import model.Orang;
6   import model.Peserta;
7
8   public class DemoInheritance {
9       public static void main(String[] args) {
10          ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();
11
12          daftarOrang.add(new Peserta(
13                  1, "Alya Rahma", "081234567890",
14                  "252001", "Informatika"));
15
16          daftarOrang.add(new Peserta(
17                  2, "Rafi Akbar", "081298765432",
18                  "252002", "Informatika"));
19
20          Peserta pesertaUji = new Peserta(
21                  3, "Nama Lama", "080000000000",
22                  "252003", "Informatika");
23          // Setter milik parent tetap dapat digunakan oleh object Peserta.
24          pesertaUji.setNama("Siti Zahra");
25          daftarOrang.add(pesertaUji);
26
27          daftarOrang.add(new Instruktur(
28                  101, "Dina Pratama", "081211110001",
29                  "Java Desktop"));
30
31          daftarOrang.add(new Instruktur(
32                  102, "Rizal Maulana", "081211110002",
33                  "Data Science"));
34
35          System.out.println("=== DATA SIKURSUS ===");
36          for (Orang orang : daftarOrang) {
37              System.out.println(orang.getInfo());
38          }
39
40          System.out.println("Jumlah object: " + daftarOrang.size());
41      }
42  }
```

15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list

Bukti screenshot:

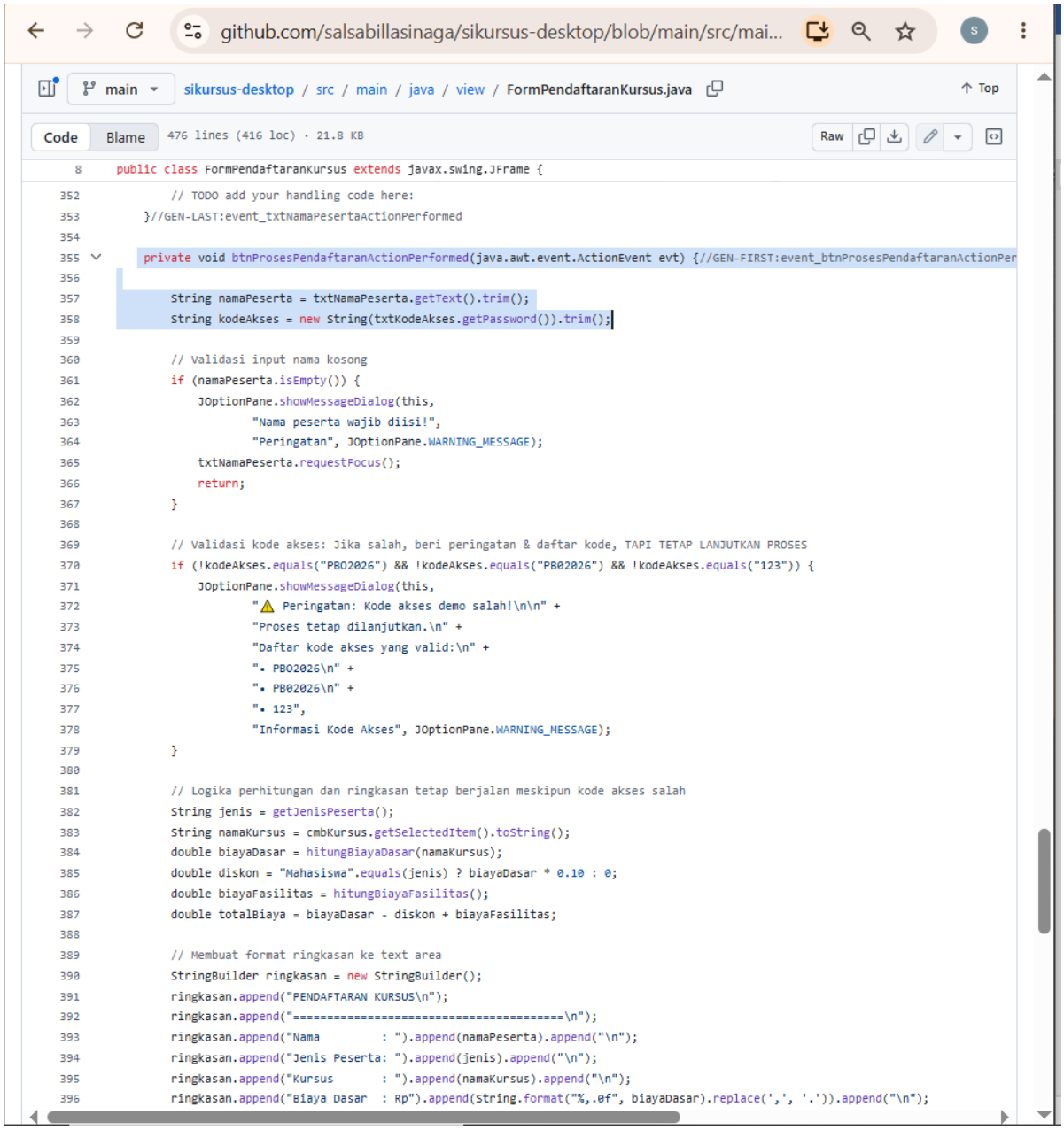



```
17          Peserta peserta = new Peserta(
18                  1, "Ahmad Fauzan", "081234567801",
19                  "252001", "Informatika");
20
21          Instruktur instruktur = new Instruktur(
22                  2, "Dina Pratama", "081211110001",
23                  "Java Desktop");
24
25          Admin admin = new Admin(
26                  3, "Rani Putri", "081233334444",
27                  "Operator Akademik");
28
29          List<Orang> daftarOrang = new ArrayList<Orang>();
30          daftarOrang.add(peserta);
31          daftarOrang.add(instruktur);
32          daftarOrang.add(admin);
33
34          System.out.println("=== LOOP POLYMORPHISM ===");
35          cetakSemua(daftarOrang);
36
37          System.out.println("\n=== POLYMORPHIC ARGUMENT ===");
38          tampilkanInfo(peserta);
39          tampilkanInfo(instruktur);
40          tampilkanInfo(admin);
41
42          System.out.println("\n=== INSTANCEOF HANYA UNTUK DATA SUBTYPE ===");
43          for (Orang o : daftarOrang) {
44              if (o instanceof Peserta) {
45                  Peserta p = (Peserta) o;
46                  System.out.println("NIM khusus peserta: " + p.getNim());
47              }
48          }
49      }
50
51      public static void tampilkanInfo(Orang orang) {
52          System.out.println(orang.getInfo());
53      }
54
55      public static void cetakSemua(List<Orang> daftar) {
56          for (Orang o : daftar) {
57              System.out.println(o.getInfo());
58          }
59      }
60  }
```

16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java · ↑ Top

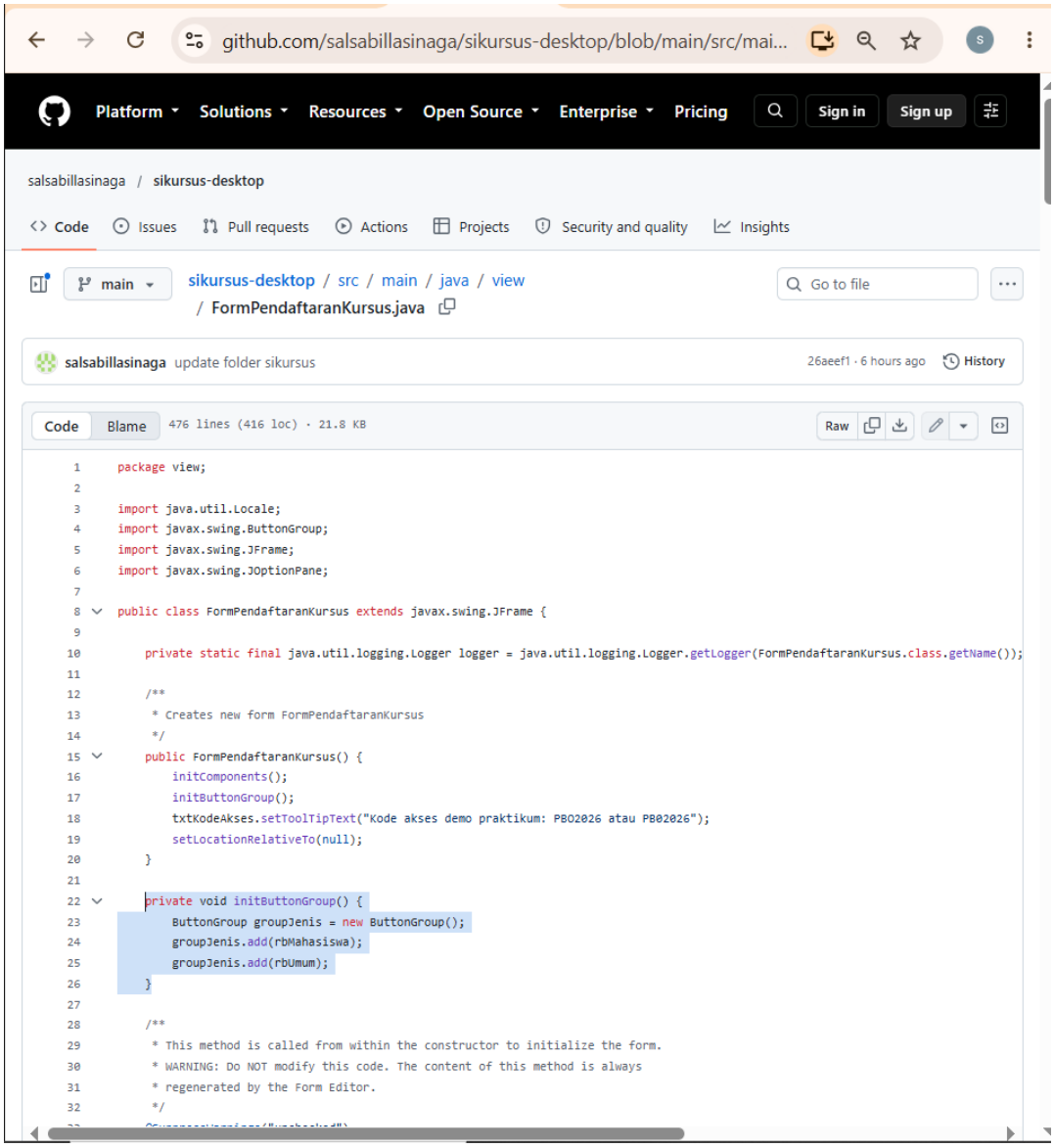
Code · Blame · 476 lines (416 loc) · 21.8 KB · Raw

```
8   public class FormPendaftaranKursus extends javax.swing.JFrame {
352         // TODO add your handling code here:
353     }//GEN-LAST:event_txtNamaPesertaActionPerformed
354
355     private void btnProsesPendaftaranActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesPendaftaranActionPer
356
357         String namaPeserta = txtNamaPeserta.getText().trim();
358         String kodeAkses = new String(txtKodeAkses.getPassword()).trim();
359
360         // Validasi input nama kosong
361         if (namaPeserta.isEmpty()) {
362             JOptionPane.showMessageDialog(this,
363                     "Nama peserta wajib diisi!",
364                     "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
365             txtNamaPeserta.requestFocus();
366             return;
367         }
368
369         // Validasi kode akses: Jika salah, beri peringatan & daftar kode, TAPI TETAP LANJUTKAN PROSES
370         if (!kodeAkses.equals("PBO2026") && !kodeAkses.equals("PB02026") && !kodeAkses.equals("123")) {
371             JOptionPane.showMessageDialog(this,
372                     "⚠ Peringatan: Kode akses demo salah!\n\n" +
373                     "Proses tetap dilanjutkan.\n" +
374                     "Daftar kode akses yang valid:\n" +
375                     "• PBO2026\n" +
376                     "• PB02026\n" +
377                     "• 123",
378                     "Informasi Kode Akses", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
379         }
380
381         // Logika perhitungan dan ringkasan tetap berjalan meskipun kode akses salah
382         String jenis = getJenisPeserta();
383         String namaKursus = cmbKursus.getSelectedItem().toString();
384         double biayaDasar = hitungBiayaDasar(namaKursus);
385         double diskon = "Mahasiswa".equals(jenis) ? biayaDasar * 0.10 : 0;
386         double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
387         double totalBiaya = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;
388
389         // Membuat format ringkasan ke text area
390         StringBuilder ringkasan = new StringBuilder();
391         ringkasan.append("PENDAFTARAN KURSUS\n");
392         ringkasan.append("=====================================\n");
393         ringkasan.append("Nama         : ").append(namaPeserta).append("\n");
394         ringkasan.append("Jenis Peserta: ").append(jenis).append("\n");
395         ringkasan.append("Kursus       : ").append(namaKursus).append("\n");
396         ringkasan.append("Biaya Dasar  : Rp").append(String.format("%,.0f", biayaDasar).replace(',', '.')).append("\n");
```

17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu

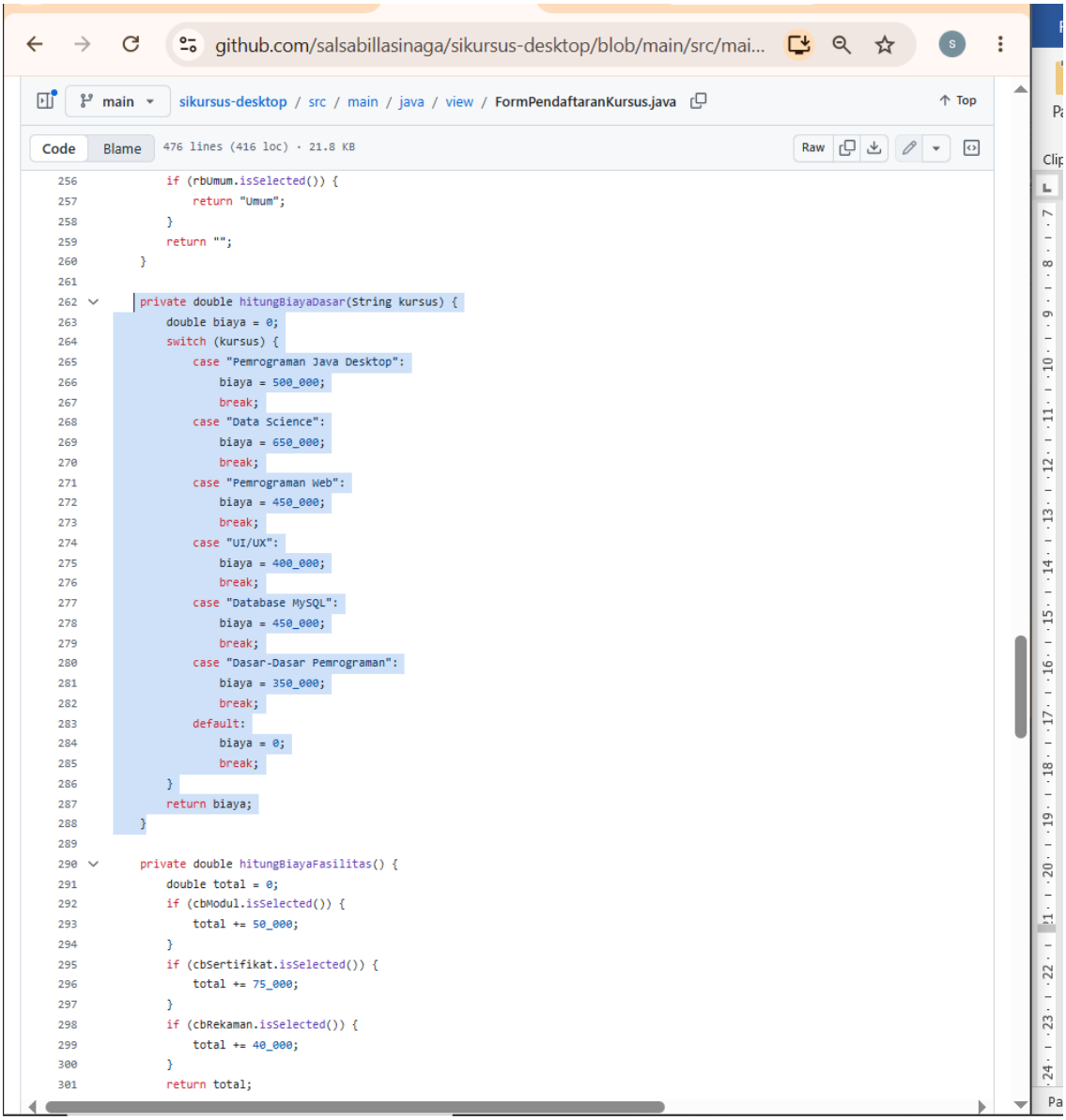
Bukti screenshot:



18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main | sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java | Top

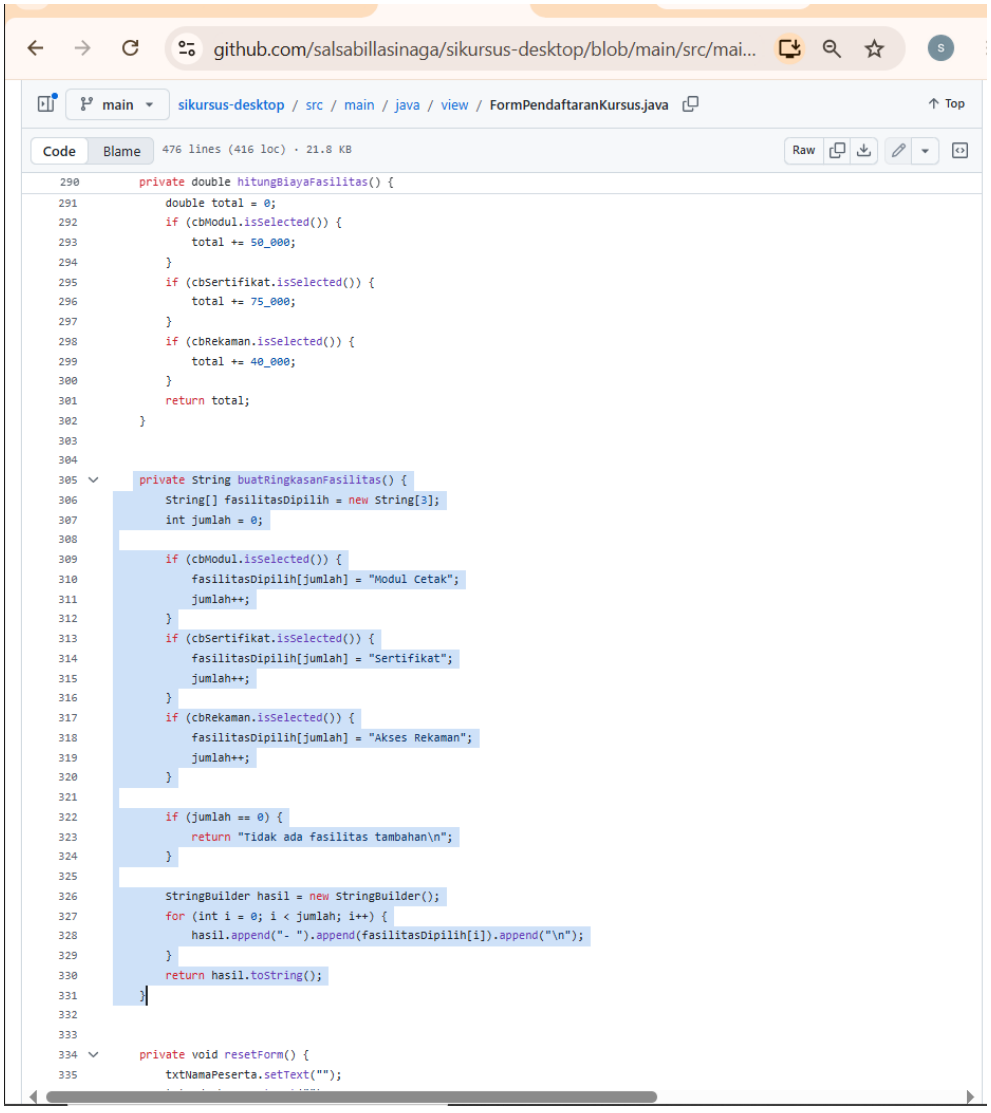
Code | Blame | 476 lines (416 loc) · 21.8 KB | Raw

```
256             if (rbUmum.isSelected()) {
257                 return "Umum";
258             }
259             return "";
260         }
261
262         private double hitungBiayaDasar(String kursus) {
263             double biaya = 0;
264             switch (kursus) {
265                 case "Pemrograman Java Desktop":
266                     biaya = 500_000;
267                     break;
268                 case "Data Science":
269                     biaya = 650_000;
270                     break;
271                 case "Pemrograman Web":
272                     biaya = 450_000;
273                     break;
274                 case "UI/UX":
275                     biaya = 400_000;
276                     break;
277                 case "Database MySQL":
278                     biaya = 450_000;
279                     break;
280                 case "Dasar-Dasar Pemrograman":
281                     biaya = 350_000;
282                     break;
283                 default:
284                     biaya = 0;
285                     break;
286             }
287             return biaya;
288         }
289
290         private double hitungBiayaFasilitas() {
291             double total = 0;
292             if (cbModul.isSelected()) {
293                 total += 50_000;
294             }
295             if (cbSertifikat.isSelected()) {
296                 total += 75_000;
297             }
298             if (cbRekaman.isSelected()) {
299                 total += 40_000;
300             }
301             return total;
```

19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main / sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java

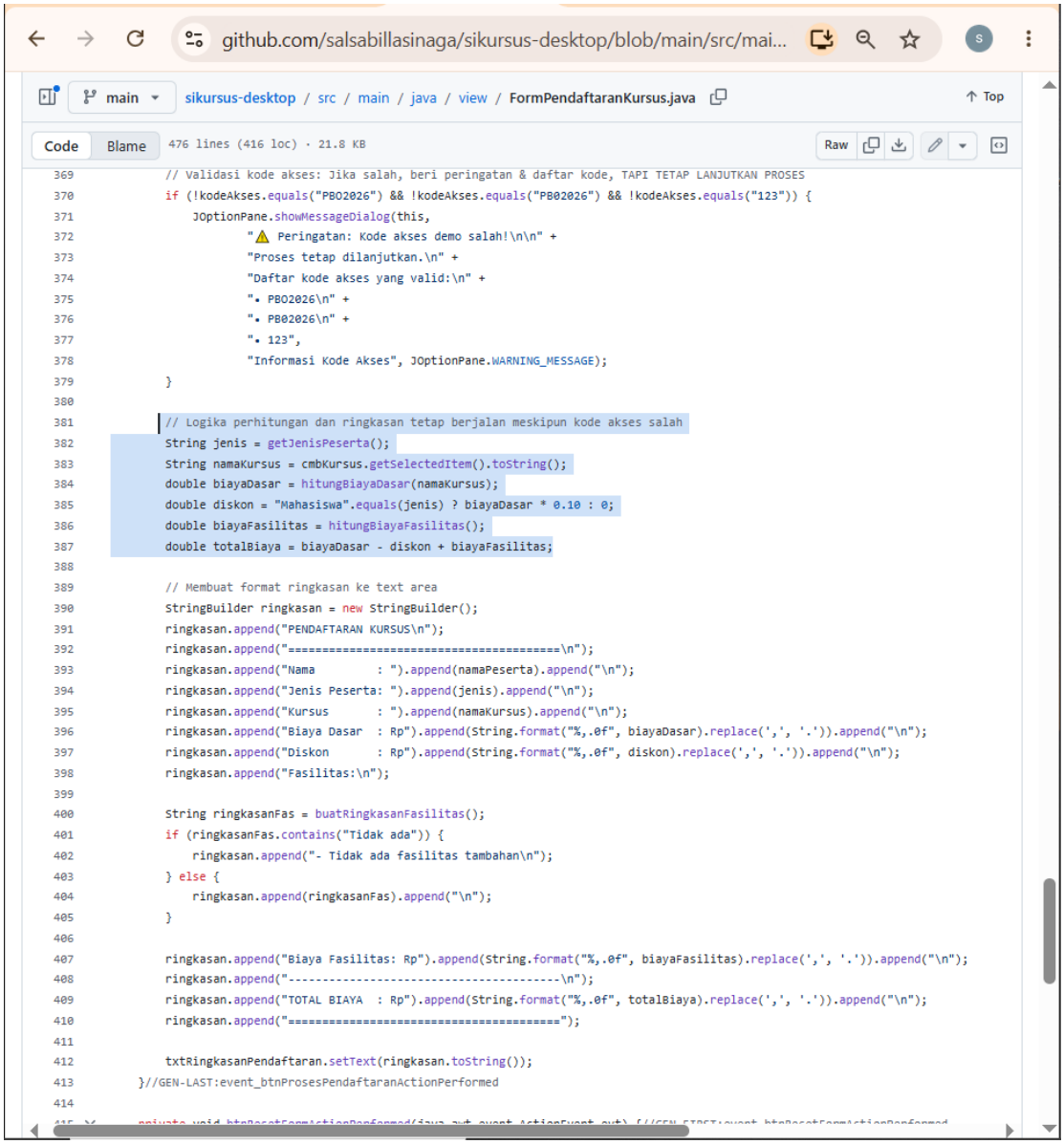
Code | Blame | 476 lines (416 loc) · 21.8 KB | Raw

```
290     private double hitungBiayaFasilitas() {
291         double total = 0;
292         if (cbModul.isSelected()) {
293             total += 50_000;
294         }
295         if (cbSertifikat.isSelected()) {
296             total += 75_000;
297         }
298         if (cbRekaman.isSelected()) {
299             total += 40_000;
300         }
301         return total;
302     }
303
304
305     private String buatRingkasanFasilitas() {
306         String[] fasilitasDipilih = new String[3];
307         int jumlah = 0;
308
309         if (cbModul.isSelected()) {
310             fasilitasDipilih[jumlah] = "Modul Cetak";
311             jumlah++;
312         }
313         if (cbSertifikat.isSelected()) {
314             fasilitasDipilih[jumlah] = "Sertifikat";
315             jumlah++;
316         }
317         if (cbRekaman.isSelected()) {
318             fasilitasDipilih[jumlah] = "Akses Rekaman";
319             jumlah++;
320         }
321
322         if (jumlah == 0) {
323             return "Tidak ada fasilitas tambahan\n";
324         }
325
326         StringBuilder hasil = new StringBuilder();
327         for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
328             hasil.append("- ").append(fasilitasDipilih[i]).append("\n");
329         }
330         return hasil.toString();
331     }
332
333
334     private void resetForm() {
335         txtNamaPeserta.setText("");
```

20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000

Bukti screenshot:



github.com/salsabillasinaga/sikursus-desktop/blob/main/src/mai...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java · ↑ Top

Code · Blame · 476 lines (416 loc) · 21.8 KB · Raw

```
369         // Validasi kode akses: Jika salah, beri peringatan & daftar kode, TAPI TETAP LANJUTKAN PROSES
370         if (!kodeAkses.equals("PBO2026") && !kodeAkses.equals("PB02026") && !kodeAkses.equals("123")) {
371             JOptionPane.showMessageDialog(this,
372                     "⚠ Peringatan: Kode akses demo salah!\n\n" +
373                     "Proses tetap dilanjutkan.\n" +
374                     "Daftar kode akses yang valid:\n" +
375                     "• PBO2026\n" +
376                     "• PB02026\n" +
377                     "• 123",
378                     "Informasi Kode Akses", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
379         }
380
381         // Logika perhitungan dan ringkasan tetap berjalan meskipun kode akses salah
382         String jenis = getJenisPeserta();
383         String namaKursus = cmbKursus.getSelectedItem().toString();
384         double biayaDasar = hitungBiayaDasar(namaKursus);
385         double diskon = "Mahasiswa".equals(jenis) ? biayaDasar * 0.10 : 0;
386         double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
387         double totalBiaya = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;
388
389         // Membuat format ringkasan ke text area
390         StringBuilder ringkasan = new StringBuilder();
391         ringkasan.append("PENDAFTARAN KURSUS\n");
392         ringkasan.append("========================================\n");
393         ringkasan.append("Nama         : ").append(namaPeserta).append("\n");
394         ringkasan.append("Jenis Peserta: ").append(jenis).append("\n");
395         ringkasan.append("Kursus       : ").append(namaKursus).append("\n");
396         ringkasan.append("Biaya Dasar  : Rp").append(String.format("%,.0f", biayaDasar).replace(',', '.')).append("\n");
397         ringkasan.append("Diskon       : Rp").append(String.format("%,.0f", diskon).replace(',', '.')).append("\n");
398         ringkasan.append("Fasilitas:\n");
399
400         String ringkasanFas = buatRingkasanFasilitas();
401         if (ringkasanFas.contains("Tidak ada")) {
402             ringkasan.append("- Tidak ada fasilitas tambahan\n");
403         } else {
404             ringkasan.append(ringkasanFas).append("\n");
405         }
406
407         ringkasan.append("Biaya Fasilitas: Rp").append(String.format("%,.0f", biayaFasilitas).replace(',', '.')).append("\n");
408         ringkasan.append("----------------------------------------\n");
409         ringkasan.append("TOTAL BIAYA  : Rp").append(String.format("%,.0f", totalBiaya).replace(',', '.')).append("\n");
410         ringkasan.append("========================================");
411
412         txtRingkasanPendaftaran.setText(ringkasan.toString());
413     }//GEN-LAST:event_btnProsesPendaftaranActionPerformed
414
```